FI2151 Modeling, Data Generator and Analysis

Midterm

Thu, 15 Oct 2026 | 9108 | 07:00–09:00 (2 hours)
Note: Open book, internet, discussion
Platform: Edunex, GitHub

Nama	Azzahra Putriya Ahmad
NIM	10223085
Tanggal	15 Oktober 2026

Pendahuluan

Midterm ini menganalisis sepuluh dataset pasangan (x, y) yang dipilih melalui halaman 26j76 dengan NIM 10223085 sebagai seed. Nama dataset, misalnya g40s4, berarti g = 40 dan versi s = 4. Menurut halaman sumber 26j27 dan 26j26, data ini adalah hasil pengukuran sampel dengan komposisi yang berbeda-beda, dan g adalah kode komposisinya.

Tujuan analisis ini ada tiga: (1) menentukan titik puncak (peak), titik terakhir (last), dan bagian kurva yang lurus pada setiap dataset; (2) menghitung m dan b dari model y = mx + b; dan (3) melihat bagaimana hasilnya berubah terhadap g, lalu menduga arti x, y, dan g.

Metodologi

Saya memilih seed 10223085 pada halaman 26j76. Halaman ini menampilkan sepuluh dataset, g40s4 sampai g58s1, beserta link-nya (Gambar 1). Setiap link dibuka, dan judul halamannya dicocokkan dengan nama dataset.



Gambar 1. Halaman 26j76 dengan seed 10223085, berisi nama dan link sepuluh dataset.

Model yang dipakai adalah garis lurus y = mx + b. Gradien m adalah kenaikan y setiap x bertambah 1, dan intersep b adalah nilai y pada garis saat x = 0. Halaman dataset menghitung m dan b dengan metode kuadrat terkecil (least squares) dari n titik:

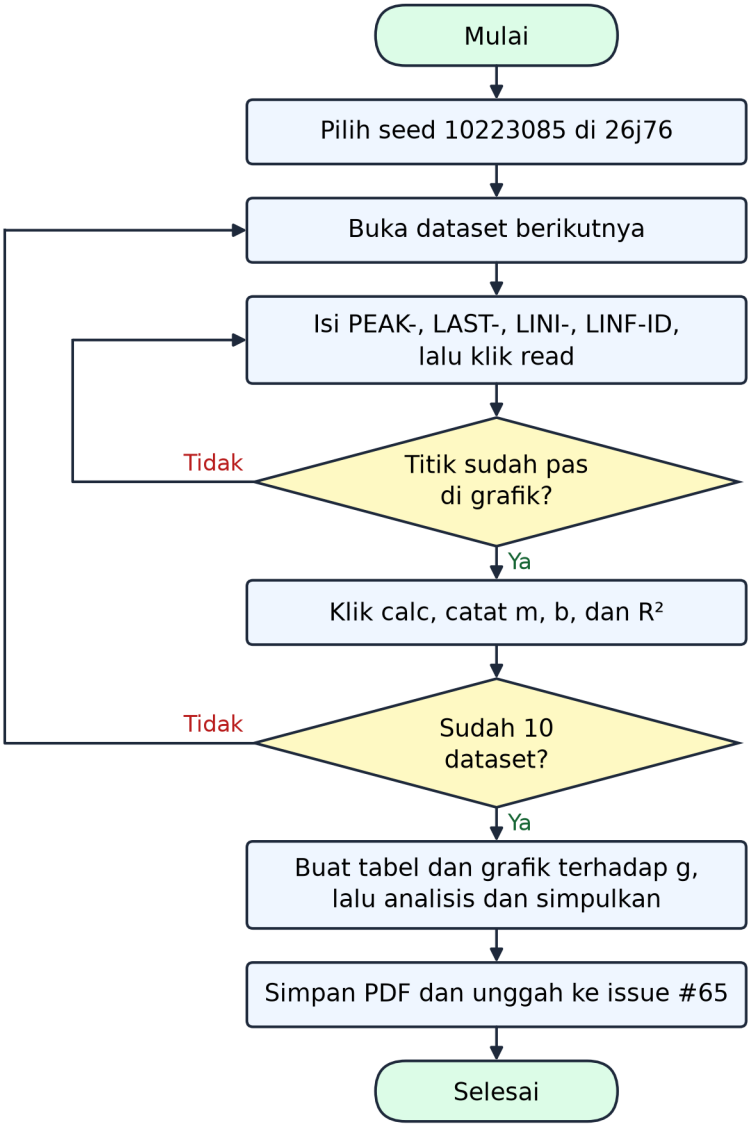
$$m = (n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y) / (n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2),\ b = (\Sigma y - m\Sigma x) / n$$

Halaman dataset juga menghitung R^2, yaitu ukuran seberapa dekat titik-titik dengan garis. Nilainya 0 sampai 1; makin dekat ke 1, makin lurus titik-titiknya. Langkah memakai halaman dataset:

1. Klik load. Kotak input terisi contoh PEAK-ID, LAST-ID, LINI-ID, dan LINF-ID.
2. Ganti keempat angka dengan nomor dari kolom id pada daftar titik. PEAK-ID adalah titik dengan y terbesar, LAST-ID adalah titik terakhir, sedangkan LINI-ID dan LINF-ID adalah titik awal dan akhir bagian yang lurus.
3. Klik read. Titik-titik tersebut muncul di grafik. Jika posisinya belum pas, ubah id lalu klik read lagi.
4. Klik calc. Halaman menampilkan m, b, dan R^2, serta garis model di grafik.
5. Catat hasilnya di tabel, lalu klik clear sebelum pindah ke dataset berikutnya.

Bagian lurus dipilih pada sisi naik kurva, sebelum puncak. Beberapa pasangan LINI-ID dan LINF-ID dicoba, lalu dipilih pasangan dengan R^2 paling dekat ke 1 yang tetap terlihat lurus di grafik. Halaman dataset mensyaratkan LINI-ID ≥ 5 dan LINF-ID paling besar 15 di bawah id terakhir, karena garis model digambar dari 5 titik sebelum sampai 15 titik sesudah bagian lurus.

Flowchart

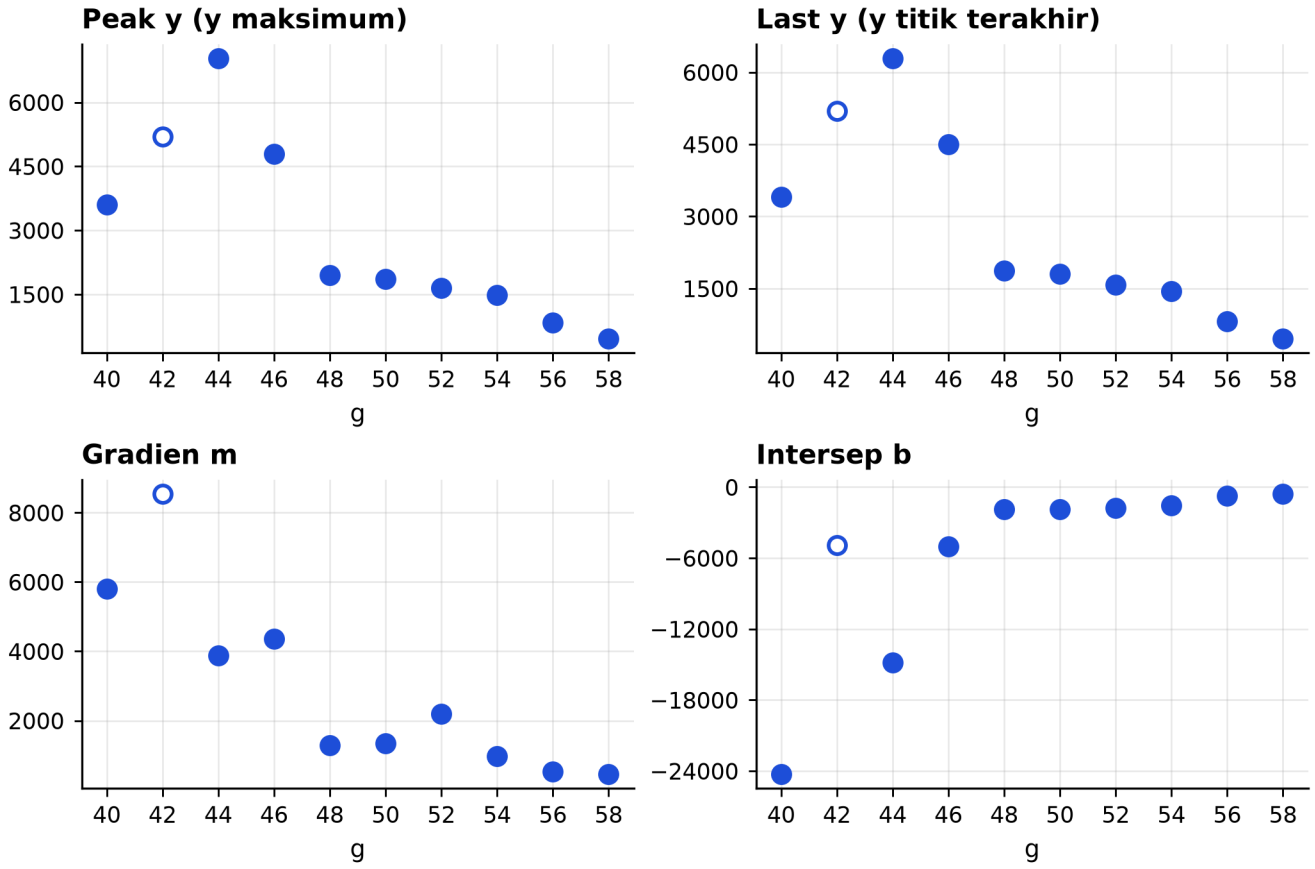


Gambar 2. Alur kerja dari memilih seed sampai mengunggah lembar jawaban.

Hasil dan Diskusi

g	Dataset	Peak x	Peak y	Last x	Last y	LINI–LINF	m	b	R²
40	g40s4	4,929	3607,5	5,028	3408,7	0262–0290	5798,6	−24269,5	0,99924
42	g42s1	1,223	5194,9	1,223	5194,9	0049–0064	8539,0	−4926,2	0,99919
44	g44s3	5,774	7029,7	5,917	6288,1	0261–0333	3884,4	−14835,0	0,99959
46	g46s2	2,387	4787,7	2,503	4505,3	0090–0132	4354,5	−5044,1	0,99958
48	g48s4	3,373	1949,9	3,417	1878,4	0094–0159	1289,7	−1858,0	0,99856
50	g50s1	3,213	1865,1	3,240	1801,6	0088–0154	1342,1	−1874,1	0,99809
52	g52s4	1,780	1645,8	1,808	1584,8	0050–0090	2193,3	−1746,9	0,99737
54	g54s2	3,525	1489,9	3,557	1448,0	0111–0151	971,9	−1565,3	0,99916
56	g56s4	3,499	834,7	3,532	816,6	0097–0142	527,6	−715,4	0,99834
58	g58s1	2,614	463,9	2,634	459,2	0089–0129	455,0	−581,7	0,99809

Tabel 1. Peak, last, bagian lurus (LINI–LINF), m, b, dan R² untuk sepuluh dataset. Satuan x dan y tidak tersedia pada sumber.



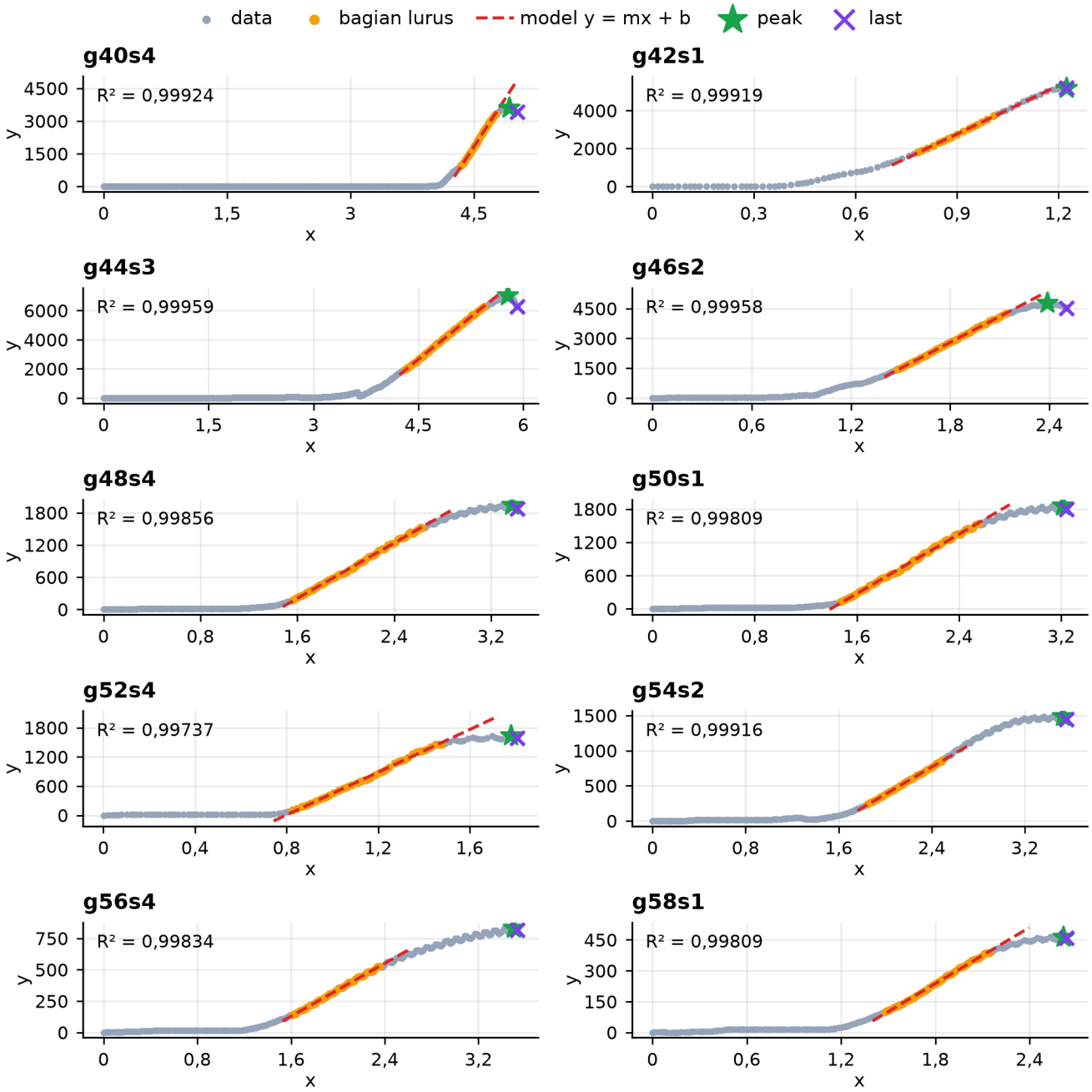
Gambar 3. Peak y, last y, m, dan b terhadap g. Titik kosong adalah g42s1, yang datanya terpotong. Satuan tidak tersedia pada sumber.

Semua bagian lurus memiliki R² antara 0,99737 dan 0,99959, jadi titik-titiknya hampir tepat berada pada garis (Gambar 4). Nilai m dan b hanya berlaku untuk bagian tersebut, bukan untuk seluruh kurva.

Mulai dari g44, peak y turun terus ketika g bertambah: dari 7029,7 (g44) menjadi 463,9 (g58), sekitar 15 kali lebih kecil. Last y mengikuti pola yang sama, karena kurva hanya turun sedikit setelah puncak. Gradien m juga cenderung turun, dari 3884,4–4354,5 (g44–g46) menjadi 455,0 (g58), walaupun ada lonjakan pada g52. Jadi, makin besar g, makin kecil y maksimum dan makin landai kenaikan kurvanya.

Dua dataset tidak mengikuti pola ini. Dataset g42s1 hanya memiliki 80 titik, dan titik terakhirnya sekaligus titik puncaknya. Artinya, pengukurannya kemungkinan terpotong sebelum kurva mencapai puncak yang sebenarnya; halaman 26j26 juga menyebut ada beberapa dataset yang bermasalah. Dataset g40s4 memiliki bagian datar (y ≈ 0) yang sangat panjang, sampai x ≈ 4,5, dan peak-nya lebih kecil daripada g44s3. Penyebabnya belum dapat dipastikan dari data.

Nilai b terutama dipengaruhi oleh posisi awal kenaikan kurva. Garis y = mx + b memotong sumbu x di x = −b/m. Untuk g40s4 dan g44s3, titik potong ini ada di x ≈ 4,19 dan 3,82, sedangkan dataset lain hanya di 0,58–1,61. Kurva kedua dataset itu baru mulai naik jauh di kanan, sehingga b-nya sangat negatif. Jadi, b lebih menggambarkan pergeseran kurva daripada sifat sampel.



Gambar 4. Peak, last, bagian lurus, dan garis model pada sepuluh dataset.

Arti x, y, dan g

Halaman 26j26 memuat tabel komposisi sampel untuk kode g40 sampai g58, dengan kolom g, e, h, dan t. Pada setiap baris berlaku g + e + h = t = 12, dan perbandingan e : h selalu 2 : 1. Contohnya g40: 4,80 + 4,80 + 2,40 = 12, dan 4,80/12 = 40%. Jadi, angka pada nama dataset adalah persentase bahan g dalam sampel, sedangkan dua bahan lainnya berkurang dengan perbandingan tetap.

Bentuk kurvanya mirip kurva uji mekanik, misalnya uji tekan atau uji tarik. Nilai y hampir nol di awal, lalu naik lurus, mencapai puncak, kemudian turun saat sampel mulai rusak. Nilai x selalu naik, seperti deformasi (pertambahan atau pengurangan panjang) yang diberikan alat secara bertahap. Dugaan saya: x adalah deformasi (misalnya dalam mm), y adalah gaya atau beban (misalnya dalam N), peak adalah beban maksimum yang dapat ditahan sampel, dan m adalah kekakuan sampel. Bagian datar di awal kemungkinan terjadi sebelum alat benar-benar menekan sampel.

Dengan dugaan ini, Gambar 3 berarti: makin besar persentase g, sampel makin lemah (beban maksimumnya lebih kecil) dan makin kurang kaku (m lebih kecil). Kata "yessi" pada judul halaman 26j26 menunjukkan bahwa "ys" kemungkinan adalah nama orang yang melakukan pengukuran. Arti "wd", nama bahan g, e, dan h, serta satuan x dan y tidak tertulis di sumber, sehingga bagian ini tetap berupa dugaan.

Kesimpulan

- Sepuluh dataset untuk NIM 10223085 dianalisis dengan langkah yang sama: menentukan peak, last, dan bagian lurus, lalu menghitung m dan b dengan model y = mx + b. Semua bagian lurus memiliki $R^2 > 0{,}997$.
- Dari g44 sampai g58, peak y, last y, dan m cenderung turun ketika g bertambah. Dataset g42s1 terlihat terpotong, dan nilai b terutama dipengaruhi oleh posisi awal kenaikan kurva.
- g adalah persentase bahan g dalam sampel (g + e + h = 12). Bentuk kurva menunjukkan uji mekanik, dengan dugaan x = deformasi dan y = gaya. Jika dugaan ini benar, menambah bahan g membuat sampel lebih lemah dan kurang kaku.

Referensi dan Percakapan AI

- Viridi, S. (2026). 2026-1 midterm-datasets. https://endap.github.io/26j76/
- Viridi, S. (2026). p2mi-wd data. https://endap.github.io/26j27/
- Viridi, S. (2026). pre-proc p2mi-wd yessi-data. https://endap.github.io/26j26/
- Viridi, S. (2026). Halaman dataset 26j37, 26j38, 26j44, 26j47, 26j53, 26j54, 26j61, 26j63, 26j69, dan 26j70. https://endap.github.io/
- Viridi, S. (2026). 2026-1 midterm. GitHub issue #65. https://github.com/dudung/26h67/issues/65
- Percakapan dengan OpenAI Codex, 15 Oktober 2026: memahami instruksi, mengolah data, menghitung regresi, membuat grafik, dan menyusun draf laporan.
- Percakapan dengan Claude (Anthropic), 15 Oktober 2026: memeriksa analisis, serta merapikan tulisan, grafik, dan format laporan.
- Panduan midterm (panduan-midterm.md), dibuat dengan bantuan AI.

Deklarasi Penggunaan AI

Saya menggunakan AI dalam midterm ini. OpenAI Codex membantu saya memahami instruksi, mengambil data, menghitung regresi dengan Python, membuat grafik, dan menyusun draf laporan. Claude (Anthropic) membantu memeriksa analisis serta merapikan tulisan, grafik, dan format. Saya memeriksa hasilnya dengan halaman dataset, memahami arti peak, last, m, b, dan R^2, dan bertanggung jawab atas analisis serta kesimpulan dalam laporan ini.